

## 五年（2019-2023）年高考真题分项汇编

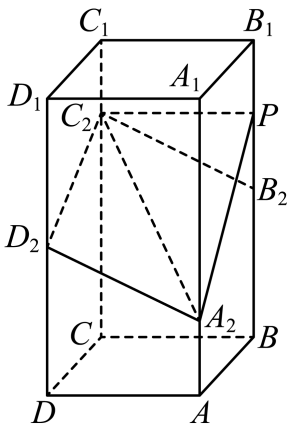
### 专题 05 立体几何（解答题）

#### 高考·考频分析

立体几何在理科数解答题中一般出现在 20 题左右的位置。主要考查空间几何体对应的空间角问题，考查二面角的频率比较大。

#### 高考真题精析

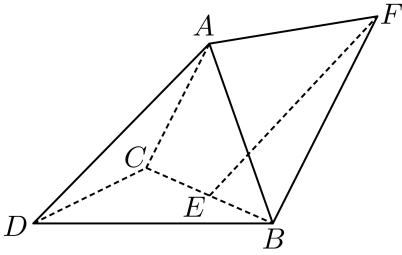
- 1.（2023·全国·新课标 I 卷）如图，在正四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中， $AB=2, AA_1=4$ 。点  $A_2, B_2, C_2, D_2$  分别在棱  $AA_1, BB_1, CC_1, DD_1$  上， $AA_2=1, BB_2=DD_2=2, CC_2=3$ 。



- (1) 证明： $B_2C_2 \perp A_2D_2$ ；  
(2) 点  $P$  在棱  $BB_1$  上，当二面角  $P-A_2C_2-D_2$  为  $150^\circ$  时，求  $B_2P$ 。

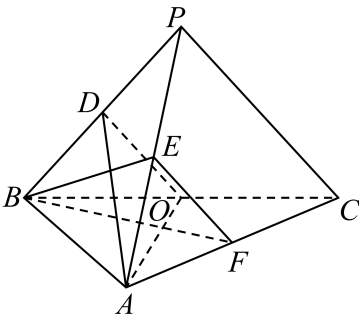


2. (20203 全国·统考新课标Ⅱ卷) 如图, 三棱锥  $A-BCD$  中,  $DA = DB = DC$ ,  $BD \perp CD$ ,  $\angle ADB = \angle ADC = 60^\circ$ ,  $E$  为  $BC$  的中点.



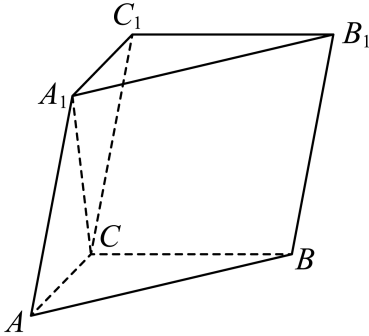
- (1) 证明:  $BC \perp DA$ ;  
(2) 点  $F$  满足  $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DA}$ , 求二面角  $D-AB-F$  的正弦值.

3. (2023 全国·统考高考乙卷) 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $AB \perp BC$ ,  $AB = 2$ ,  $BC = 2\sqrt{2}$ ,  $PB = PC = \sqrt{6}$ ,  $BP$ ,  $AP$ ,  $BC$  的中点分别为  $D$ ,  $E$ ,  $O$ ,  $AD = \sqrt{5}DO$ , 点  $F$  在  $AC$  上,  $BF \perp AO$ .



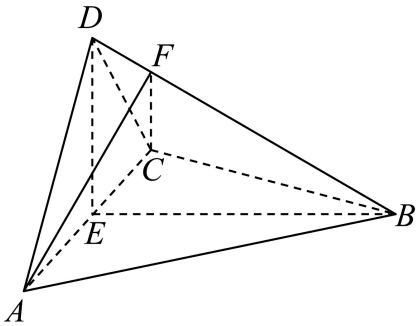
- (1) 证明:  $EF \parallel$  平面  $ADO$ ;  
(2) 证明: 平面  $ADO \perp$  平面  $BEF$ ;  
(3) 求二面角  $D-AO-C$  的正弦值.

4. (2023·全国·统考高考甲卷) 如图, 在三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $A_1C \perp$  底面  $ABC$ ,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $AA_1 = 2$ ,  $A_1$  到平面  $BCC_1B_1$  的距离为 1.



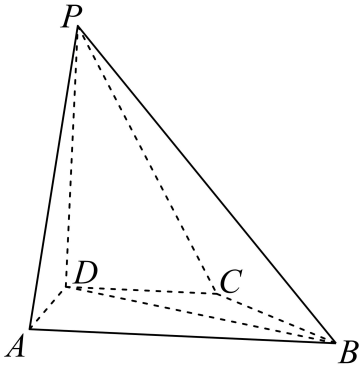
- (1) 证明:  $A_1C = AC$ ;  
(2) 已知  $AA_1$  与  $BB_1$  的距离为 2, 求  $AB_1$  与平面  $BCC_1B_1$  所成角的正弦值.

5. (2022·全国·统考高考乙卷) 如图, 四面体  $ABCD$  中,  $AD \perp CD$ ,  $AD = CD$ ,  $\angle ADB = \angle BDC$ ,  $E$  为  $AC$  的中点.



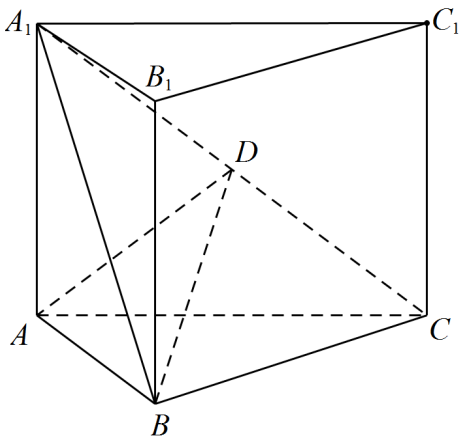
- (1) 证明: 平面  $BED \perp$  平面  $ACD$ ;  
(2) 设  $AB = BD = 2$ ,  $\angle ACB = 60^\circ$ , 点  $F$  在  $BD$  上, 当  $\triangle MAF$  的面积最小时, 求  $CF$  与平面  $ABD$  所成的角的正弦值.

6. (2022·全国·统考高考甲卷) 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $CD \parallel AB$ ,  $AD = DC = CB = 1$ ,  $AB = 2$ ,  $DP = \sqrt{3}$ .



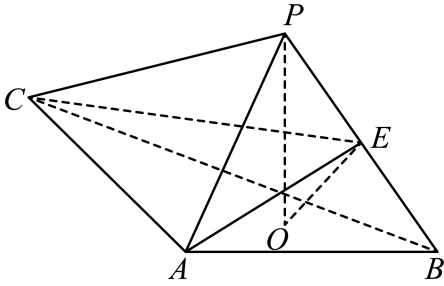
- (1) 证明:  $BD \perp PA$ ;  
(2) 求  $PD$  与平面  $PAB$  所成的角的正弦值.

7. (2022·全国·新课标 I 卷) 如图, 直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的体积为 4,  $\triangle A_1BC$  的面积为  $2\sqrt{2}$ .



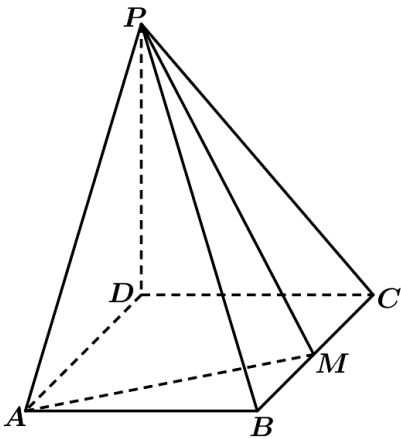
- (1) 求  $A$  到平面  $A_1BC$  的距离;  
(2) 设  $D$  为  $A_1C_1$  的中点,  $AA_1 = AB$ , 平面  $A_1BC \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 求二面角  $A-BD-C$  的正弦值.

8. (2022·全国·统考新课标Ⅱ卷) 如图,  $PO$  是三棱锥  $P-ABC$  的高,  $PA=PB$ ,  $AB \perp AC$ ,  $E$  是  $PB$  的中点.



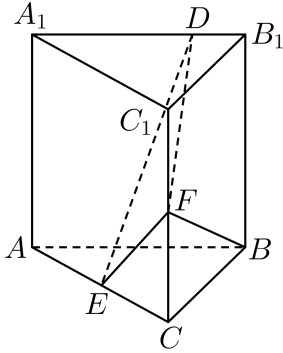
- (1) 证明:  $OE \parallel$  平面  $PAC$ ;  
(2) 若  $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$ ,  $PO = 3$ ,  $PA = 5$ , 求二面角  $C-AE-B$  的正弦值.

9. (2021·全国·统考高考乙卷) 如图, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面是矩形,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PD = DC = 1$ ,  $M$  为  $BC$  的中点, 且  $PB \perp AM$ .



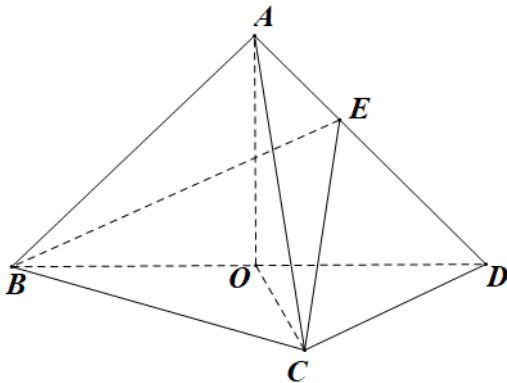
- (1) 求  $BC$ ;  
(2) 求二面角  $A-PM-B$  的正弦值.

10. (2021·全国·统考高考甲卷) 已知直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中，侧面  $AA_1B_1B$  为正方形， $AB = BC = 2$ ， $E, F$  分别为  $AC$  和  $CC_1$  的中点， $D$  为棱  $A_1B_1$  上的点.  $BF \perp A_1B_1$



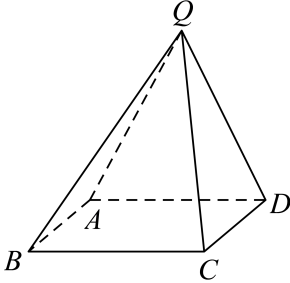
- (1) 证明:  $BF \perp DE$ ;  
(2) 当  $B_1D$  为何值时, 面  $BB_1C_1C$  与面  $DFE$  所成的二面角的正弦值最小?

11. (2021·全国·新课标 I 卷) 如图, 在三棱锥  $A - BCD$  中, 平面  $ABD \perp$  平面  $BCD$ ,  $AB = AD$ ,  $O$  为  $BD$  的中点.



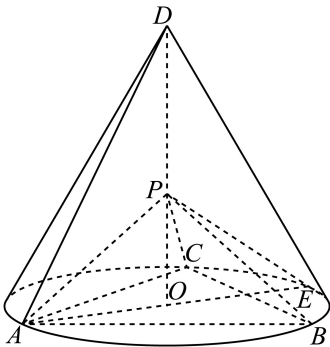
- (1) 证明:  $OA \perp CD$ ;  
(2) 若  $\triangle OCD$  是边长为 1 的等边三角形, 点  $E$  在棱  $AD$  上,  $DE = 2EA$ , 且二面角  $E - BC - D$  的大小为  $45^\circ$ , 求三棱锥  $A - BCD$  的体积.

12. (2021 全国·统考新课标 II 卷) 在四棱锥  $Q-ABCD$  中，底面  $ABCD$  是正方形，若  $AD=2, QD=QA=\sqrt{5}, QC=3$ .



- (1) 证明：平面  $QAD \perp$  平面  $ABCD$ ；  
(2) 求二面角  $B-QD-A$  的平面角的余弦值.

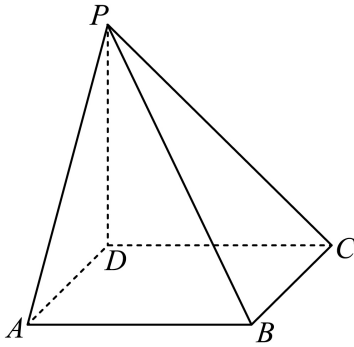
13. (2020 全国·I 卷) 如图， $D$  为圆锥的顶点， $O$  是圆锥底面的圆心， $AE$  为底面直径， $AE=AD$ .  $\triangle ABC$  是底面的内接正三角形， $P$  为  $DO$  上一点， $PO=\frac{\sqrt{6}}{6}DO$ .



- (1) 证明： $PA \perp$  平面  $PBC$ ；  
(2) 求二面角  $B-PC-E$  的余弦值.

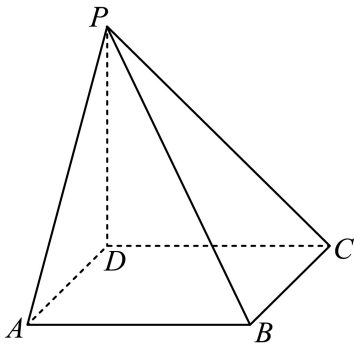


14. (2020·全国·新课标 I 卷) 如图，四棱锥  $P-ABCD$  的底面为正方形， $PD \perp$  底面  $ABCD$ 。设平面  $PAD$  与平面  $PBC$  的交线为  $l$ 。



- (1) 证明:  $l \perp$  平面  $PDC$ ;  
(2) 已知  $PD=AD=1$ ,  $Q$  为  $l$  上的点, 求  $PB$  与平面  $QCD$  所成角的正弦值的最大值。

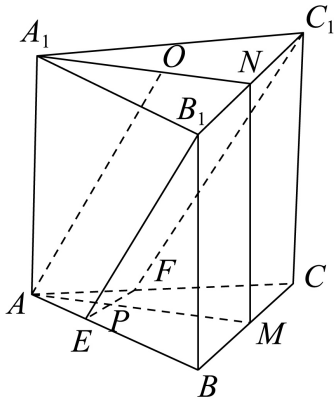
15. (2020 全国·统考新课标 II 卷) 如图，四棱锥  $P-ABCD$  的底面为正方形， $PD \perp$  底面  $ABCD$ 。设平面  $PAD$  与平面  $PBC$  的交线为  $l$ 。



- (1) 证明:  $l \perp$  平面  $PDC$ ;  
(2) 已知  $PD=AD=1$ ,  $Q$  为  $l$  上的点,  $QB=\sqrt{2}$ , 求  $PB$  与平面  $QCD$  所成角的正弦值。

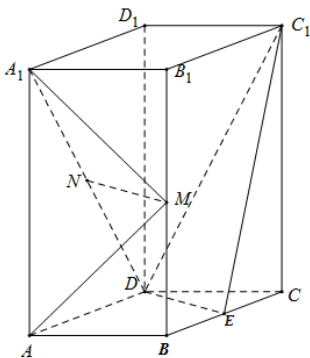


16. (2020 全国·统考新课标 II 卷) 如图, 已知三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  的底面是正三角形, 侧面  $BB_1C_1C$  是矩形,  $M, N$  分别为  $BC, B_1C_1$  的中点,  $P$  为  $AM$  上一点, 过  $B_1C_1$  和  $P$  的平面交  $AB$  于  $E$ , 交  $AC$  于  $F$ .



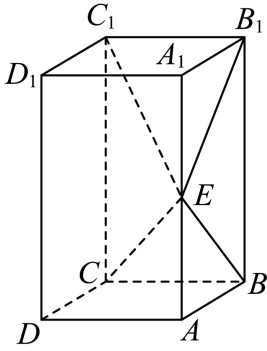
- (1) 证明:  $AA_1 \parallel MN$ , 且平面  $A_1AMN \perp EB_1C_1F$ ;
- (2) 设  $O$  为  $\triangle A_1B_1C_1$  的中心, 若  $AO \parallel$  平面  $EB_1C_1F$ , 且  $AO=AB$ , 求直线  $B_1E$  与平面  $A_1AMN$  所成角的正弦值.

17. (2019·全国·统考 I 卷) 如图, 直四棱柱  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的底面是菱形,  $AA_1=4, AB=2, \angle BAD=60^\circ$ ,  $E, M, N$  分别是  $BC, BB_1, A_1D$  的中点.



- (1) 证明:  $MN \parallel$  平面  $C_1DE$ ;
- (2) 求二面角  $A-MA_1-N$  的正弦值.

18. (2019 全国·统考 II 卷) 如图, 长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  是正方形, 点  $E$  在棱  $AA_1$  上,  $BE \perp EC_1$ .



- (1) 证明:  $BE \perp$  平面  $EB_1C_1$ ;
- (2) 若  $AE=A_1E$ , 求二面角  $B-EC-C_1$  的正弦值.

## 免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能

